

Báo cáo rà soát test code

Lỗi nghiêm trọng

- Tên test `test_truncate_tra_ve_chuoi_goc_khi_max_length_nho_hon_hoac_bang_3` gây hiểu lầm: tên nói "trunc về chuỗi gốc" nhưng assertion kiểm tra '...' (chuỗi chẵn). Hàm `truncate` trả về "" * `max_length` khi `max_length <= 3`, không phải chuỗi gốc. Tên test không phản ánh hành vi thật.

Test còn thiếu

- Thiếu test boundary truncate với `max_length=0` (source code trả về "").
- Thiếu test boundary truncate với `max_length=4` (nguyên chuyển từ logic `max_length <= 3` sang logic cắt có ...).
- Thiếu test negative cho `count_ascii_vowels` khi đầu vào không phải str (ví dụ None, 123) — hàm không kiểm tra kiểu, sẽ ném `TypeError` khi duyệt.
- Kiểm soát test TC-007 kiểm tra 'Hel' cho `truncate('Hello', 3)` nhưng source code trả về '...'. Cần làm rõ yêu cầu hoặc cập nhật kiểm soát.

Assertion yếu

- Tất cả assertion dùng snapshot — chấp nhận snapshot với inline-snapshot, nhưng không có giá trị `expected` rõ ràng trong code để review nhanh. Không có assertion yếu/luôn đúng.

Rủi ro maintainability

- Tên test sai lệch (`tra_ve_chuoi_goc` nhưng test trả về chẵn) dễ gây nhầm lẫn khi báo tri.
- Kiểm soát test (TC-007) không khớp implementation — rủi ro tester/dev hiểu sai spec.
- Chưa có test cho `max_length=0` (edge case hợp lệ theo source code).

Gợi ý sửa ngay

1. Đổi tên test `test_truncate_tra_ve_chuoi_goc_khi_max_length_nho_hon_hoac_bang_3` thành `test_truncate_tra_ve_cham_khi_max_length_bang_3`.
2. Thêm 2 test boundary cho `truncate`:
 - `truncate('Hello', 0) == ""`
 - `truncate('Hello', 4) == 'H...'`
3. Thêm test negative cho `count_ascii_vowels` với input không phải string (nếu trong scope).
4. Cập nhật kiểm soát test TC-007 cho khớp behavior thực tế ('...' thay vì 'Hel').